



۱- در دوره دبستان یاد گرفتید که با تبدیل صورت و مخرج کسر به ضرب عددها، می‌توان کسر را ساده کرد.

$$\frac{6}{9} = \frac{2 \times \cancel{3}}{3 \times \cancel{3}} = \frac{2}{3}$$

کسرهای زیر را مانند نمونه ساده کنید.

$$\frac{12}{18} =$$

$$\frac{15}{35} =$$

۲- بعضی از عبارت‌های جبری را نیز می‌توان به صورت ضرب دو یا چند عبارت نوشت :

$$\left. \begin{array}{l} a(b+c) = ab+ac \quad \text{خاصیت توزیع پذیری} \\ ab + ac = a(b+c) \quad \text{تجزیه (تبدیل به ضرب)} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{c} \xrightarrow{\text{توزیع پذیری}} \\ a(b+c) = ab+ac \\ \xleftarrow{\text{تجزیه}} \end{array}$$

با توجه به تساوی بالا، عبارت‌ها را به ضرب تبدیل کنید.

$$5ab+8ac=a(\quad + \quad)$$

$$x + xy =$$

$$5ab+3b=$$

$$3a+ab=$$

۳- برای تجزیه یک عبارت جبری، عامل یا بخش مشترک دو یا چند جمله را پیدا می‌کنیم و بیرون می‌رانیم. برای تشخیص قسمت مشترک، می‌توان عبارت‌ها را به صورت ضرب نوشت :

$$\begin{aligned} 6a^2b^2+9a^2b^2 &= 2 \times \cancel{3} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times b \times \cancel{b} \times \cancel{b} + 3 \times \cancel{3} \times \cancel{a} \times \cancel{a} \times \cancel{b} \times \cancel{b} \\ &= 2 \times \cancel{3} \times \cancel{a}^2 \times \cancel{b}^2 \times b + 3 \times \cancel{3} \times \cancel{a}^2 \times \cancel{b}^2 \times a \end{aligned}$$

با توجه به تساوی بالا، عامل مشترک دو جمله عبارت جبری چیست؟

با ضرب کردن چه عبارتی در جمله مشترک، جمله اول عبارت ساخته می‌شود؟

با ضرب کردن چه عبارتی در جمله مشترک، جمله دوم عبارت ساخته می‌شود؟

حالا این تساوی را کامل کنید. $6a^2b^2 + 9a^2b^2 = \text{---} (\text{---} + \text{---})$

۴- با توجه به سؤال صفحه قبل، عبارت‌های جبری زیر را تجزیه کنید.

$$ab+ac=$$

$$ab-ac=$$

$$5ab+3abc=$$

$$6ab+3a^2=$$

$$4x^2y+6xy^2=$$

$$8x^2y^2-4xy^2=$$

۵- ابتدا صورت و مخرج کسر را تجزیه و سپس آن را ساده کنید.

$$\frac{ab+ac}{ab-ac}=$$

$$(a \neq 0, b \neq c)$$

$$\frac{a^2-a}{ab-b}=$$

$$(a \neq 1, b \neq 0)$$

کار در کلاس



۱- عبارت‌های زیر را به ضرب تبدیل کنید.

$$x \times 2^a - y \times 2^a =$$

$$42xy^2 - 35x^2y^2 =$$

$$2^x \times 2^y - 2^x \times 2^z =$$

$$-a^2 + 2a^2 =$$

۲- با تبدیل به ضرب، صورت و مخرج کسر را ساده کنید. $(a \neq b, ab \neq 0)$

$$\frac{a^2b - ab^2}{a^3b^2 - a^2b^3} =$$

۳- آیا تساوی $-a-b = -(a+b)$ همواره برقرار است؟

۴- چرا مجموع دو عدد زوج، عددی زوج می‌شود؟

$2n$: عدد زوج

$2m$: عدد زوج دیگر

$2n + 2m$: مجموع دو عدد زوج

خواندنی

خوارزمی در کتاب جبر و مقابله خود برای عددهای علامت‌دار اصطلاحاتی به کار برده است؛ برای مثال ۵- را «پنج ناقص» و ۵+ را «پنج زاید» خوانده است. با اینکه در زمان خوارزمی کاربرد حروف متداول نبوده است، او در حل معادله‌های جبری، مجهول را «شیئی» و مجذور مجهول را «مال» نامیده است.

فعالیت



۱- تفاوت x^2 و $2x$ چیست؟

$$x^2 =$$

$$2x =$$

۲- مانند نمونه، طرف دیگر تساوی‌ها را بنویسید.

$$3^2 = 3 \times 3$$

$$(-5)^2 = \text{---} \times \text{---}$$

$$a^2 = \text{---} \times \text{---}$$

$$\square^2 = \square \times \square$$

$$\triangle^2 = \text{---} \times \text{---}$$

$$(a+b)^2 = \text{---} \times \text{---}$$

۳- جدول زیر را برای مقدارهای مختلف a و b کامل کنید.

a	۱	۲	۰	۲	-۱
b	۱	۰	-۳	۴	-۲
$(a+b)^2$					
$a^2 + b^2$					

از مقایسه دو ردیف آخر، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۴- مانند نمونه، عبارت‌ها را ساده کنید.

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(x-y)^2 =$$

$$(2x+1)^2 =$$

کار در کلاس



۱- مانند نمونه، تساوی‌ها را کامل کنید.

$$x^4 = x \times x \times x \times x$$

$$-x^2 =$$

$$(-x)^2 =$$

$$(a-b)^2 =$$

$$(a+b)^2 =$$

$$(x+1)^2 =$$

۲- چرا $ba = ab$ است؟ (از کدام خاصیت ضرب استفاده می‌شود؟)

۳- عبارت زیر را ساده کنید.

$$-(a+b)^2 =$$

آیا منفی به توان ۲ می‌رسد؟ چرا؟

تمرین



۱- آیا $b-a = -(a-b)$ است؟ چرا؟

۲- چرا مجموع دو عدد فرد، عددی زوج می‌شود؟

۳- مجموع دو عدد که یکی زوج و دیگری فرد باشد، زوج می‌شود یا فرد؟ چرا؟

۴- عبارت‌های جبری زیر را ساده کنید.

$$(a+3)^2 =$$

$$(2x-3y)^2 =$$

$$(x+7)(x-7) =$$

$$a^2 + b^2 - (a-b)^2 =$$

۵- با توجه به پیکان‌های رسم شده، عبارت را ساده کنید.

$$(x-1)(x^2+x+1)$$

۶- اگر دو پراتنز زیر را در هم ضرب کنیم، چند جمله خواهیم داشت؟ چرا؟

$$(a+b+c)(z+y+x)$$

خواندنی

خوارزمی

ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی حدود سال ۱۳۵ هجری قمری در شهر خوارزم (که امروز خیه نامیده می‌شود) متولد شد. وی یکی از مفاخر علمی ایران و جهان و از بزرگ‌ترین دانشمندان مسلمان در قرن‌های گذشته است.

یکی از آثار خوارزمی کتاب جبر و مقابله است. این کتاب نخستین کتابی است که نام جبر را بر خود دارد. نام جبر به عنوان بخشی از ریاضی از نام این کتاب گرفته شده است. از این نظر، خوارزمی را می‌توان یکی از بنیان‌گذاران علم جبر دانست. امروز جبر به شاخه‌ای مهم از ریاضی گفته می‌شود.

کتاب حساب خوارزمی در قرن دوازدهم هجری به زبان‌های اروپایی ترجمه شد و به «الخوریسمی» یا «الگوریسمی» که از نام «الخوارزمی» گرفته شده بود، شهرت یافت. بعدها الگوریسم یا الگوریتم (Algorithm) به معنای فن محاسبه (یعنی حساب) به کار رفت. امروزه الگوریتم به روشی از محاسبه گفته می‌شود که در آن محاسبه مرحله به مرحله انجام می‌گیرد و محاسبه هر مرحله به مراحل قبلی بستگی دارد.